



Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professora: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@cps.sp.gov.br

13 – Classes e Objetos

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome **“aula13”** dentro de **“Arquivos de código-fonte”**. Nela, crie os arquivos como:

Classe do PHP:

– Veiculo.php

Página Web do PHP:

– index.php

Conteúdo da classe Veiculo.php

```
1  <?php
2
3  class Veiculo {
4      public $nome;
5      public $cor;
6      public $ano;
7  }
```

Conteúdo do arquivo index.php

```
13 <pre>
14     <?php
15         // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16         require_once 'Veiculo.php';
17
18         // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19         $carro = new Veiculo;
20         $carro->nome = "Gol";
21         $carro->cor = "branco";
22         $carro->ano = 2015;
23
24         // Mostrando o estado atual do objeto
25         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
26         var_dump($carro);
27
28         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
29         print_r($carro);
30         ?>
31     </pre>
```

Em programação orientada a objetos, chama-se **instância** de uma classe, um objeto cujo atributos e métodos são definidos pela classe.

Mostrando o objeto carro com var_dump

```
C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:26:
object(Veiculo) [1]
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)
  public 'ano' => int 2015
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object
(
    [nome] => Gol
    [cor] => branco
    [ano] => 2015
)
```

Alterando a classe Veiculo.php

```
1 <?php
2
3 class Veiculo {
4
5     public $nome;
6     public $cor;
7     public $ano;
8
9     // Criação dos métodos
10    public function acelerar() {
11        echo "<p>0 carro está acelerando ...</p>";
12    }
13
14 }
```

Alterando o arquivo index.php

```
13 <pre>
14     <?php
15         // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16         require_once 'Veiculo.php';
17
18         // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19         $carro = new Veiculo;
20         $carro->nome = "Gol";
21         $carro->cor = "branco";
22         $carro->ano = 2015;
23
24         // Mostrando o estado atual do objeto
25         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
26         var_dump($carro);
27
28         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
29         print_r($carro);
30
31         // Chamando o método acelerar() dentro do objeto carro que é
32         // uma instância da classe Veiculo
33         echo "<h3>Mostrando os métodos</h3>";
34         $carro->acelerar();
35     ?>
36 </pre>
```

Testando o arquivo index.php

Mostrando o objeto carro com var_dump

C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:26:

```
object(Veiculo) [1]  
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)  
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)  
  public 'ano' => int 2015
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object  
(  
    [nome] => Gol  
    [cor] => branco  
    [ano] => 2015  
)
```

Mostrando os métodos

O carro está acelerando ...

Alterando a classe Veiculo.php

```
1  <?php
2
3  class Veiculo {
4
5      public $nome;
6      public $cor;
7      public $ano;
8      public $botao;
9
10     // Criação dos métodos
11     public function acelerar() {
12         // $this -> substitui o nome do objeto
13         if ($this->botao == true) {
14             echo "<p>O carro está acelerando ...</p>";
15         } else {
16             echo "<p>O carro está parado ...</p>";
17         }
18     }
19
20 }
```


Alterando o arquivo index.php

```
13 <pre>
14     <?php
15         // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16         require_once 'Veiculo.php';
17
18         // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19         $carro = new Veiculo;
20         $carro->nome = "Gol";
21         $carro->cor = "branco";
22         $carro->ano = 2015;
23         $carro->botao = false;
24
25         // Mostrando o estado atual do objeto
26         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
27         var_dump($carro);
28
29         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
30         print_r($carro);
31
32         // Chamando o método acelerar() dentro do objeto carro que é
33         // uma instância da classe Veiculo
34         echo "<h3>Mostrando os métodos</h3>";
35         $carro->acelerar();
36         ?>
37 </pre>
```

Testando o arquivo index.php

Mostrando o objeto carro com var_dump

C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:27:

```
object(Veiculo) [1]  
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)  
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)  
  public 'ano' => int 2015  
  public 'botao' => boolean false
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object  
(  
    [nome] => Gol  
    [cor] => branco  
    [ano] => 2015  
    [botao] =>  
)
```

Mostrando os métodos

O carro está parado ...

Alterando o arquivo index.php

```
13 <pre>
14     <?php
15         // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16         require_once 'Veiculo.php';
17
18         // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19         $carro = new Veiculo;
20         $carro->nome = "Gol";
21         $carro->cor = "branco";
22         $carro->ano = 2015;
23         $carro->botao = true;
24
25         // Mostrando o estado atual do objeto
26         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
27         var_dump($carro);
28
29         echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
30         print_r($carro);
31
32         // Chamando o método acelerar() dentro do objeto carro que é
33         // uma instância da classe Veiculo
34         echo "<h3>Mostrando os métodos</h3>";
35         $carro->acelerar();
36         ?>
37     </pre>
```

Testando o arquivo index.php

Mostrando o objeto carro com var_dump

C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:27:

```
object(Veiculo) [1]
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)
  public 'ano' => int 2015
  public 'botao' => boolean true
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object
(
    [nome] => Gol
    [cor] => branco
    [ano] => 2015
    [botao] => 1
)
```

Mostrando os métodos

O carro está acelerando ...

Alterando a classe Veiculo.php

```
1 <?php
2
3 class Veiculo {
4
5     public $nome;
6     public $cor;
7     public $ano;
8     public $botao;
9
10    // Criação dos métodos
11    public function acelerar() {
12        // $this -> substitui o nome do objeto
13        if ($this->botao == true) {
14            echo "<p>O carro está acelerando ...</p>";
15        } else {
16            echo "<p>O carro está parado ...</p>";
17        }
18    }
19
20    // Método ligar o carro
21    public function ligar() {
22        $this->botao = true;
23    }
24
25    // Método desligar o carro
26    public function desligar() {
27        $this->botao = false;
28    }
29
30 }
```

Alterando o arquivo index.php

```
13 <pre>
14 <?php
15 // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16 require_once 'Veiculo.php';
17
18 // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19 $carro = new Veiculo;
20 $carro->nome = "Gol";
21 $carro->cor = "branco";
22 $carro->ano = 2015;
23 $carro->botao = true;
24
25 // Mostrando o estado atual do objeto
26 echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
27 var_dump($carro);
28
29 echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
30 print_r($carro);
31
32 // Chamando o método acelerar() dentro do objeto carro que é
33 // uma instância da classe Veiculo
34 echo "<h3>Mostrando os métodos</h3>";
35 $carro->acelerar();
36 $carro->desligar();
37 $carro->acelerar();
38 ?>
39 </pre>
```

O método
desligar()
modifica a
informação do
atributo

Testando o arquivo index.php

Mostrando o objeto carro com var_dump

C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:27:

```
object(Veiculo) [1]
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)
  public 'ano' => int 2015
  public 'botao' => boolean true
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object
(
    [nome] => Gol
    [cor] => branco
    [ano] => 2015
    [botao] => 1
)
```

Mostrando os métodos

O carro está acelerando ...

O carro está parado ...

Alterando o arquivo index.php

```
14 <?php
15 // A classe Veiculo será carregada dentro do arquivo index.php
16 require_once 'Veiculo.php';
17
18 // Criando o objeto carro que será instanciado da classe Veículo
19 $carro = new Veiculo;
20 $carro->nome = "Gol";
21 $carro->cor = "branco";
22 $carro->ano = 2015;
23 $carro->botao = true;
24
25 // Mostrando o estado atual do objeto
26 echo "<h3>Mostrando o objeto carro com var_dump</h3>";
27 var_dump($carro);
28
29 echo "<h3>Mostrando o objeto carro com print_r</h3>";
30 print_r($carro);
31
32 // Chamando o método acelerar() dentro do objeto carro que é
33 // uma instância da classe Veiculo
34 echo "<h3>Mostrando os métodos</h3>";
35 $carro->acelerar();
36 $carro->desligar();
37 $carro->acelerar();
38 $carro->ligar();
39 $carro->acelerar();
40 ?>
```


Testando o arquivo index.php

Mostrando o objeto carro com var_dump

C:\wamp64\www\aulas\aula14\index.php:27:

```
object(Veiculo) [1]
  public 'nome' => string 'Gol' (length=3)
  public 'cor' => string 'branco' (length=6)
  public 'ano' => int 2015
  public 'botao' => boolean true
```

Mostrando o objeto carro com print_r

```
Veiculo Object
(
    [nome] => Gol
    [cor] => branco
    [ano] => 2015
    [botao] => 1
)
```

Mostrando os métodos

```
O carro está acelerando ...
O carro está parado ...
O carro está acelerando ...
```